

Distribuirani računarski sistemi

Drugi kolokvijum – 12.05.2026.

Trajanje: 120 minuta • Ukupno: 30 poena

Ime i prezime: Broj indeksa:

*Uputstvo: Pažljivo pročitajte sve zadatke prije nego što počnete sa radom. Predajte jedan Java projekat sa dva paketa: **fileeditor** (rješenje Zadatka 1) i **coordinatorelection** (rješenje Zadatka 2). Nije dozvoljeno korišćenje interneta niti komunikacija sa drugim kandidatima.*

Zadatak 1. (15 poena)

Napisati distribuirani fajl-editor koji omogućava da više korisnika istovremeno uređuje isti tekstualni fajl. Sistem se sastoji od centralizovanog servera i proizvoljnog broja klijenata koji komuniciraju preko socket konekcija.

Server. Pri pokretanju startuje sa praznim fajlom i čuva njegovu master verziju. Nije potrebno perzistirati fajl na disk – dovoljno je držati sadržaj u memoriji kao listu stringova (po jedan string za svaku liniju). Pri svakom novom povezivanju klijentu dodjeljuje jedinstveni ID i šalje mu trenutni sadržaj fajla. Prima izmjene od klijenata, ažurira master verziju i propagira novi sadržaj svim povezanim klijentima.

Klijent. Zna IP adresu i port servera. Po uspostavljanju veze čuva lokalnu kopiju fajla koju ažurira na osnovu poruka servera. Klijent obezbjeđuje jednostavan interfejs (npr. komandna linija) sa sljedećim komandama:

- **edit** <linija> <tekst> – mijenja navedenu liniju u fajlu zadatim tekstom. Ako linija ne postoji, dodaje se na kraj fajla.
- **view** – prikazuje trenutni sadržaj lokalnog fajla.
- **exit** – zatvara konekciju i izlazi iz programa.

Sinhronizacija i zaključavanje. Server obezbjeđuje da dva klijenta ne mogu istovremeno mijenjati istu liniju. Zahtjev za izmjenu zaključane linije stavlja se u red čekanja i izvršava čim se linija oslobodi.

Logovanje. Server vodi čitljiv log svih primljenih izmjena i poslatih ažuriranja, tako da se jasno vidi tok rada sistema.

Zadatak 2. (15 poena)

Modifikovati Lamportov algoritam za ulazak u kritičnu sekciju tako da umjesto međusobnog isključivanja vrši izbor koordinatora: za koordinatora se proglašava proces koji bi prvi dobio dozvolu za ulazak u kritičnu sekciju. Implementaciju uraditi u Javi.

Specifikacija klase. Kreirati klasu `CoordinatorElection` kojoj se pri kreiranju proslijeđuje lista IP adresa i portova svih procesa u sistemu. Klasa izlaže metodu:

- **int requestCriticalSection(int processId)** – poziva je svaki proces na početku rada; izvršava modifikovani Lamportov algoritam i vraća ID izabranog koordinatora (isti rezultat kod svih procesa).

Tok rada. Nakon završenog izbora koordinatora, svaki proces ispisuje IP adresu i port izabranog koordinatora, a zatim završava rad.

Logovanje. Svaki proces vodi čitljiv log svih razmijenjenih poruka i konačnog ishoda izbora, tako da se može pratiti tok algoritma.